

Preparación PAES

Clase 02: Números Racionales



Tu fórmula para el éxito



Eje Números:

Números Racionales $\mathbb{Q}$

Los **números racionales** ($\mathbb{Q}$), son todos aquellos números que se pueden escribir como fracción de dos números enteros, con denominador distinto de cero. Es decir, son aquellos números que se pueden escribir de la forma $\frac{a}{b} = k$ con $a, b \in \mathbb{Z}$ y $b \neq 0$ (a, numerador; b, denominador; k, cociente).

$$\left\{1, -1, \frac{3}{7}, \sqrt{4}, \frac{0}{7}, 3.\bar{4}, 0.\overline{35}\right\}$$

- **Tipos de fracciones**

Fracción propia

$$\frac{a}{b} \text{ tal que } |a| < |b| \qquad \frac{1}{2} \qquad -\frac{2}{5} \qquad \frac{107}{108}$$

Fracción impropia

$$\frac{a}{b} \text{ tal que } |a| > |b| \qquad -\frac{3}{2} \qquad \frac{9}{5} \qquad \frac{109}{108}$$

Número mixto

$$C \frac{a}{b} = \frac{c \cdot b + a}{b} \qquad 2\frac{1}{5} = \frac{2 \cdot 5 + 1}{5} = \frac{11}{5}$$



Eje Números: Números Racionales $\mathbb{Q}$

¿Porqué π no es un número racional?

El valor de π , es un número decimal infinito **incapaz de escribirse como una fracción**.

$$\pi = 3,14159265358979323846 \dots$$

Casos especiales

- **Fracción indefinida**

Las **fracciones indefinidas** son aquellas que tienen denominador igual a cero y numerador distinto de cero

$$\frac{3}{0} \quad - \frac{33}{0} \quad \frac{15}{0}$$

Fracción indeterminada

Las **fracciones indeterminadas** son aquellas que tienen tanto numerador como denominador igual a cero

$$\frac{0}{0}$$



Eje Números: Operaciones en $\mathbb{Q}$

- **Adición y sustracción de fracciones**

➤ **Para fracciones con el mismo denominador:** Se suman(o restan) los numeradores y se mantiene el denominador.

$$\frac{1}{7} + \frac{4}{7} = \frac{1+4}{7} = \frac{5}{7}$$

$$\frac{16}{9} - \frac{7}{9} = \frac{16-7}{9} = \frac{9}{9} = 1$$

➤ **Para fracciones con distintos denominadores:** Primero se encuentra el mínimo común múltiplo (MCM) entre los denominadores, se amplifican hasta obtener dicho MCM, se amplifican los numeradores y luego se suman o restan los numeradores.

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \left(\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{3}\right) = \frac{2}{6} + \frac{3}{6} = \frac{2+3}{6} = \frac{5}{6}$$

$$\frac{2}{5} - \frac{4}{15} = \left(\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{3}\right) - \left(\frac{4}{15} \cdot \frac{1}{1}\right) = \frac{6}{15} - \frac{4}{15} = \frac{6-4}{15} = \frac{2}{15}$$



Eje Números: Operaciones en $\mathbb{Q}$

- **Multiplicación y división de fracciones**

➤ **Para multiplicar:** Se multiplican linealmente (numerador con numerador y denominador con denominador).

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{7} = \frac{8}{21}$$

$$\frac{1}{3} \cdot \frac{8}{5} \cdot \frac{2}{5} = \frac{16}{75}$$

➤ **Para dividir:** Se invierte el divisor y reemplaza como una multiplicación (que se realiza linealmente).

$$\frac{1}{5} \div \frac{3}{2} = \frac{1}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{15}$$

$$\frac{2}{3} \div \frac{1}{7} \div \frac{3}{5} = \frac{2}{3} \cdot \frac{7}{1} \cdot \frac{5}{3} = \frac{70}{9}$$



Eje Números: Operaciones en $\mathbb{Q}$

- **Adición y sustracción de decimales**

Se ordenan los números según su valor posicional y se suman (o restan) verticalmente.

$$0,31 + 1,025 \Rightarrow \begin{array}{r} 0,310 \\ +1,025 \\ \hline 1,335 \end{array}$$

$$2,05 - 1,372 \Rightarrow \begin{array}{r} 2,050 \\ -1,372 \\ \hline 0,678 \end{array}$$

- **Multiplicación de decimales**

Se multiplica similar a la multiplicación de números con decenas o centenas y se agrega la cantidad de decimales totales.

$$1,23 \cdot 1,6 \Rightarrow \begin{array}{r} 123 \cdot 16 \\ \hline 738 \\ +1230 \\ \hline 1968 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{r} 1,23 \cdot 1,6 \\ \hline 738 \\ +1230 \\ \hline 1,968 \end{array}$$

- **División de decimales**

Se amplifican dividendo y divisor o se desarrolla de manera directa, conservando la regla de cuando cambiar a cifras decimales

$$1,23 : 0,3 \Rightarrow 12,3 : 3 \Rightarrow \begin{array}{r} 12',3 : 3 = 4 \\ -12 \\ \hline 0 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{r} 12',3' : 3 = 41 \\ -12 \\ \hline 03 \\ -3 \\ \hline 0 \end{array}$$



Eje Números:

Técnica de simplificación

Cuando tenemos multiplicación (o división) de fracciones, podemos obtener valores muy elevados, por lo cual, podemos utilizar la técnica de simplificación, para obtener un valor simplificado. Para ello, utilizaremos la descomposición numérica.

$$\frac{1}{5} \cdot \frac{5}{7} \Rightarrow \frac{1}{\cancel{5}} \cdot \frac{\cancel{5}}{7} \Rightarrow \frac{1}{7}$$

$$\frac{1}{5} \cdot \frac{5}{7} \cdot \frac{2}{7} \Rightarrow \frac{1}{5} \cdot \frac{5}{7} \cdot \frac{7}{2} \Rightarrow \frac{1}{\cancel{5}} \cdot \frac{\cancel{5}}{\cancel{7}} \cdot \frac{\cancel{7}}{2} \Rightarrow \frac{1}{2}$$

$$\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{9} \cdot \frac{2}{7} \Rightarrow \frac{3}{2 \cdot 2} \cdot \frac{2}{3 \cdot 3} \cdot \frac{2}{7} \Rightarrow \frac{\cancel{3}}{\cancel{2} \cdot 2} \cdot \frac{\cancel{2}}{\cancel{3} \cdot 3} \cdot \frac{2}{7} \Rightarrow \frac{1}{21}$$

También se puede simplificar “ceros”.

$$\frac{350}{42} \cdot \frac{2}{900} \Rightarrow \frac{35\cancel{0}}{42} \cdot \frac{2}{9\cancel{0}0} \Rightarrow \frac{35}{42} \cdot \frac{2}{90} \Rightarrow \frac{7 \cdot 5}{7 \cdot 6} \cdot \frac{2}{5 \cdot 18} \Rightarrow \frac{\cancel{7} \cdot 5}{\cancel{7} \cdot 6} \cdot \frac{2}{\cancel{5} \cdot 18} \Rightarrow \frac{1}{6} \cdot \frac{2}{18} \Rightarrow \frac{1}{6} \cdot \frac{2}{2 \cdot 9} \Rightarrow \frac{1}{6} \cdot \frac{\cancel{2}}{\cancel{2} \cdot 9} \Rightarrow \frac{1}{54}$$



Nota: una técnica interesante para poder operar en el conjunto de los números racionales es la técnica de simplificación.

Para ello, debemos saber descomponer los números para poder simplificar dicha operación.

Eje Números: Números Racionales $\mathbb{Q}$

- **Transformación de fracción a decimal**

Para transformar de fracción a decimal, se debe realizar la división correspondiente entre el numerador y el denominador.

$$\frac{1}{4} \rightarrow 1:4 = 0,25$$

- **Transformación de decimal a fracción**

- **Decimal Finito:** En el numerador, se debe escribir el decimal, sin coma; mientras que en el denominador, se escriben una potencia de base 10, con exponente igual a la cantidad de decimales.

$$0,23 = \frac{23}{100} \quad 0,1 = \frac{1}{10} \quad 2,3876 = \frac{23876}{10000}$$

- **Decimal Infinito periódico:** En el numerador, se debe escribir el decimal, sin comas ni *vinculum* (raya horizontal); mientras que en el denominador, se escribe un nueve, por cada decimal escrito bajo el *vinculum*.

$$0, \overline{1} = \frac{1}{9} \quad 0, \overline{23} = \frac{23}{99} \quad 0, \overline{3001} = \frac{3001}{9999}$$

- **Decimal Infinito Semi-periódico:** En el numerador, se debe calcular la diferencia entre el número completo (sin comas, ni *vinculum*) y el número que no incluye el *vinculum* (sin coma); mientras que en el denominador, se escribe un nueve por cada decimal escrito bajo el *vinculum* y un cero por cada decimal que no esté escrito bajo el *vinculum*.

$$1, \overline{7} = \frac{17 - 1}{9} = \frac{16}{9} \quad 0,0\overline{4} = \frac{4 - 0}{90} = \frac{4}{90} \quad 2,0\overline{53} = \frac{2053 - 20}{990} = \frac{2033}{990}$$



Eje Números: Números Racionales $\mathbb{Q}$

- **Aproximación por exceso:** Se identifica la posición a aproximar, la cual se debe aumentar en una unidad
Aproximar por exceso a la centésima el valor 1,371 1,371 $\rightarrow$ 1,38
Aproximar por exceso a la unidad el valor 15,008 15,008 $\rightarrow$ 16
- **Aproximación por defecto:** Se identifica la posición a aproximar, la cual se debe conservar
Aproximar por defecto a la décima el valor 7,899 7,899 $\rightarrow$ 7,8
Aproximar por defecto a la decena el valor 15,767 15,767 $\rightarrow$ 10
- **Truncar:** Se identifica la posición a truncar y se debe "cortar" el número hasta dicha posición
Truncar a la milésima el valor 0,09846 0,09846 $\rightarrow$ 0,098
Truncar a la décima el valor 19,9999 19,9999 $\rightarrow$ 19,9
- **Redondear:** Se identifica la posición a redondear y se considera el siguiente decimal. Si dicho decimal es mayor o igual a 5, el decimal de la posición a redondear, se aumenta en 1 unidad; mientras que, si es menor a 5, se conserva el número de la posición a redondear.
Redondear a la centésima el valor 1,953 1,953 $\rightarrow$ 1,95
Redondear a la décima el valor 3,089 3,089 $\rightarrow$ 3,1
Redondear a la décima el valor 4,9701 4,9701 $\rightarrow$ 5,0